Dalle permutazioni semplici alle permutazioni con elementi ripetuti

L'origine della formula: perché si divide per $k_1! \cdot \ldots \cdot k_m!$?

1. Ripasso: le definizioni

Permutazioni semplici P_n. Dato un insieme di n elementi distinti, una *permutazione semplice* è un ordinamento di tutti gli n elementi. Due permutazioni che contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso sono considerate diverse.

$$P_n = n!$$

Permutazioni con elementi ripetuti $P_n^{(k_1)\ldots(k_m)}$ (o $P_n(k_1, k_2, \ldots, k_m)$). Consideriamo una collezione — o un *multiinsieme* — di n elementi, alcuni dei quali uguali ripetuti: k_1 elementi uguali del primo tipo, k_2 del secondo, …, k_m dell'm-esimo tipo, con $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$. Una permutazione con elementi ripetuti è un ordinamento degli n elementi. Due ordinamenti che differiscono soltanto per lo scambio di elementi uguali sono considerati equivalenti.

Vedremo che vale la seguente formula:

$$P_n^{(k_1)\ldots(k_m)} = \frac{P_n}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}$$

ESEMPIO: I possibili anagrammi della parola SASSO sono le permutazioni di 5 elementi di cui 3 uguali tra loro (indistinguibili), il cui numero è:

$$P_5^{(3)(1)(1)} = \frac{5!}{3! \cdot 1! \cdot 1!} = 20$$

dove $n = 5$ è il numero di lettere presenti, $k_1 = 3$ rappresenta il numero di lettere S, $k_2 = 1$ rappresenta il numero di lettere A, $k_3 = 1$ rappresenta il numero di lettere O. In questo conteggio, consideriamo uguali tra loro (e contiamo una sola volta) gli anagrammi che differiscono solo per uno scambio tra le tre S.

NOTA: Generalmente gli apici k_i uguali a 1 si omettono (poiché $1! = 1$), per cui, ad esempio, le permutazioni di cinque elementi, di cui tre uguali tra loro, come gli anagrammi della parola SASSO, si indicano con $P_5^{(3)}$ e non con $P_5^{(3)(1)(1)}$.

2. L'origine della formula: perché si divide per $k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!$?

Esempio 1: gli anagrammi di *ALA*

Consideriamo la parola **ALA**: ha $n = 3$ lettere, di cui la lettera A compare $k_1 = 2$ volte e la lettera L compare $k_2 = 1$ volta.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

Passo 1 — Trattiamo le due A come diverse

Chiamiamo le due A con nomi distinti: A_1 e A_2. La parola diventa $A_1 L A_2$ e ha 3 lettere *tutte diverse*. Le permutazioni semplici sono:

$$P_3 = 3! = 6$$

Elenchiamole tutte:

1.	$A_1\ L\ A_2$	2.	$A_1\ A_2\ L$	3.	$L\ A_1\ A_2$
4.	$L\ A_2\ A_1$	5.	$A_2\ L\ A_1$	6.	$A_2\ A_1\ L$

Passo 2 — Raggruppiamo gli anagrammi equivalenti

Se ora dimentichiamo i pedici e trattiamo le due A come identiche, alcune permutazioni diventano lo stesso anagramma. In ogni gruppo, le permutazioni differiscono solo per lo scambio di A_1 con A_2, cioè per le $2! = 2$ permutazioni interne delle due lettere uguali.

Anagramma (perm. con rip.)	Permutazioni equivalenti (le due A con pedice)	Scambio interno	Quante?
A L A	$A_1\ L\ A_2$, $A_2\ L\ A_1$	$A_1 \leftrightarrow A_2$	$2! = 2$
A A L	$A_1\ A_2\ L$, $A_2\ A_1\ L$	$A_1 \leftrightarrow A_2$	$2! = 2$
L A A	$L\ A_1\ A_2$, $L\ A_2\ A_1$	$A_1 \leftrightarrow A_2$	$2! = 2$
$P_3^{(2)} = 3$ **anagrammi**	$P_3 = 3! = 6$ **permutazioni totali**		

Ogni anagramma distinto (prima colonna) appare esattamente $2! = 2$ volte nelle permutazioni con lettere distinte (seconda colonna). Abbiamo quindi:

Totale permutazioni = (numero di anagrammi distinti) · 2!

In simboli:

$$P_3 = P_3^{(2)} \cdot 2! \ \Rightarrow\ P_3^{(2)} = \frac{P_3}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

Il caso generale

Per ogni permutazione con elementi uguali, possiamo etichettare gli elementi ripetuti, per esempio associando loro un pedice: ci sono $k_1!$ modi per il primo tipo, $k_2!$ modi per il secondo tipo, e così via. Per il principio di moltiplicazione, le possibili assegnazioni delle etichette sono in tutto $k_1! \cdot k_2! \cdot \cdots \cdot k_m!$. A ogni permutazione con elementi ripetuti corrispondono quindi $k_1! \cdot k_2! \cdot \cdots \cdot k_m!$ permutazioni in cui tutti gli elementi sono distinguibili grazie alle etichette, da cui:

$$P_n = P_n^{(k_1)\ldots(k_m)} \cdot (k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!) \Rightarrow$$

$$P_n^{(k_1)\ldots(k_m)} = \frac{P_n}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

In sintesi: raggruppiamo le permutazioni equivalenti dividendo per il numero di modi in cui possiamo riordinare gli elementi ripetuti fra loro.

Esempio 2: gli anagrammi di *TITTI*

Consideriamo la parola $TITTI$: ha $n = 5$ lettere. La lettera T compare $k_1 = 3$ volte e la lettera I compare $k_2 = 2$ volte.

Passo 1 — Trattiamo le tre T e le due I come diverse tra loro

Etichettiamo le tre T con nomi distinti T_1, T_2, T_3 e le due I con I_1, I_2. La parola diventa $T_1 I_1 T_2 T_3 I_2$ e ha 5 lettere tutte diverse. Le permutazioni semplici sono:

$$P_5 = 5! = 120$$

Passo 2 — Raggruppiamo gli anagrammi equivalenti

Se dimentichiamo i pedici e trattiamo le tre T come identiche e le due I come identiche, le permutazioni che differiscono solo per scambi interni delle T fra loro o delle I fra loro corrispondono allo stesso anagramma.

Le permutazioni interne delle tre T sono 3! = 6 e quelle delle due I sono 2! = 2; per il principio di moltiplicazione, a ogni anagramma distinto corrispondono quindi $3! \cdot 2! = 12$ permutazioni etichettate.

La tabella mostra tre anagrammi e, per ciascuno, le dodici possibili assegnazioni delle etichette alle T e alle I:

Anagramma (perm. con rip.)	**Permutazioni equivalenti (le tre T e le due I con pedice)**	**Quante?**
I I T T T	$I_1I_2T_1T_2T_3$ $I_1I_2T_1T_3T_2$ $I_1I_2T_2T_1T_3$ $I_1I_2T_2T_3T_1$ $I_1I_2T_3T_1T_2$ $I_1I_2T_3T_2T_1$ $I_2I_1T_1T_2T_3$ $I_2I_1T_1T_3T_2$ $I_2I_1T_2T_1T_3$ $I_2I_1T_2T_3T_1$ $I_2I_1T_3T_1T_2$ $I_2I_1T_3T_2T_1$	$3! \cdot 2! = 12$
T I T I T	$T_1I_1T_2I_2T_3$ $T_1I_1T_3I_2T_2$ $T_2I_1T_1I_2T_3$ $T_2I_1T_3I_2T_1$ $T_3I_1T_1I_2T_2$ $T_3I_1T_2I_2T_1$ $T_1I_2T_2I_1T_3$ $T_1I_2T_3I_1T_2$ $T_2I_2T_1I_1T_3$ $T_2I_2T_3I_1T_1$ $T_3I_2T_1I_1T_2$ $T_3I_2T_2I_1T_1$	$3! \cdot 2! = 12$
T T T I I	$T_1T_2T_3I_1I_2$ $T_1T_2T_3I_2I_1$ $T_1T_3T_2I_1I_2$ $T_1T_3T_2I_2I_1$ $T_2T_1T_3I_1I_2$ $T_2T_1T_3I_2I_1$ $T_2T_3T_1I_1I_2$ $T_2T_3T_1I_2I_1$ $T_3T_1T_2I_1I_2$ $T_3T_1T_2I_2I_1$ $T_3T_2T_1I_1I_2$ $T_3T_2T_1I_2I_1$	$3! \cdot 2! = 12$
⋮	*altre 7 righe, ciascuna con* $3! \cdot 2! = 12$ *permutazioni equivalenti*	$3! \cdot 2! = 12$
$P_5^{(3)(2)} = 10$ **anagrammi**	$P_5 = 5! = 120$ **permutazioni totali**	

Il numero degli anagrammi è quindi:

$$P_5 = P_5^{(3)(2)} \cdot (3! \cdot 2!) \Rightarrow P_5^{(3)(2)} = \frac{5!}{3!\,2!} = 10$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.

3. Schema riassuntivo

Possiamo riassumere il passaggio dalle permutazioni semplici alle permutazioni con elementi ripetuti in tre passi:

①	**Contiamo le permutazioni semplici:** $P_n = n!$ — in questo passaggio ogni elemento è considerato diverso da tutti gli altri
②	**Osserviamo le ripetizioni:** se ci sono k_1 elementi uguali del primo tipo, k_2 del secondo, …, k_m dell'm-esimo tipo, ogni ordinamento distinto è stato contato $k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!$ volte
③	**Raggruppiamo le permutazioni equivalenti:** dividiamo per $k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!$ per ottenere: $$P_n^{(k_1)\ldots(k_m)} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!}$$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale. Supervisione dell'autore.